



Elise DENIS

Portfolio

Projets scientifiques &
compétences

Recherche un stage de 6 mois

Toxicologue / Évaluateur de la sécurité

À partir de février 2027

📞 07 68 97 11 89

✉ elise.denis31@gmail.com

🌐 [linkedin.com/in/elise-denis-e2d](https://www.linkedin.com/in/elise-denis-e2d)

Sommaire

1. Mon parcours	3
2. Mes projets	
a. Dossier d'évaluation scientifique, réglementaire et opérationnelle	4
b. Recherches bibliographiques et synthèses	5
c. Évaluation des risques chimiques et rédaction d'un document unique d'évaluation des risques (DUER)	6
d. Mise en œuvre d'une démarche QHSE en entreprise	7
e. Dossier de mise en œuvre de la méthode HACCP dans la fabrication d'un produit industriel	8
3. Mes compétences	9

Mon parcours

2022

Lycée

Baccalauréat Mention
Très Bien

Spécialités : Sciences
de la Vie et de la Terre &
Physique-Chimie

Option : Mathématiques
complémentaires

Prépa intégrée

Polytech Montpellier



Formation scientifique pluridisciplinaire : biologie,
chimie, physique, mathématiques et bio-informatique

2024

Cycle ingénieur - Génie biologique

Polytech Nice Sophia



Spécialisation : **Toxicologie et Sécurité en Santé humaine et Environnement**

Formation en toxicologie cellulaire et moléculaire, pharmacologie et toxicité
préclinique, écotoxicologie, évaluation de la sécurité et des risques, affaires
réglementaires, QHSE...

Une formation professionnalisante avec l'intervention de professionnels (Bayer,
MANE, Coty, Novartis...), ainsi que de nombreux projets appliqués.

2027

Mes stages

2025

Stage de recherche - Assistant ingénieur

CNRS, INEM, Orléans - 1 mois



Axe de recherche : Inflammation pulmonaire et immunité induites par des lésions

- Participation à des expériences in vivo et in vitro
- Réalisation de tests ELISA, de Western blots et de marquages par immunofluorescence
- Assistance aux analyses par cytométrie en flux et aux techniques histologiques

2026

Stage de recherche - Assistant ingénieur

Meakins-Christie Laboratories, Research Institute of the
McGill University Health Centre, Montréal - 4 mois



Axe de recherche : Étude du rôle du récepteur AhR dans l'activation des fibroblastes
pulmonaires et la régulation des vésicules extracellulaires

- Réalisation d'expériences de culture cellulaire, Western blots, dosages protéiques et isolement et caractérisation de vésicules extracellulaires.
- Analyse statistique des résultats et présentation des travaux dans un contexte scientifique international

Mes projets

Dossier d'évaluation scientifique, réglementaire et opérationnelle des dangers liés aux substances CMR, génotoxiques et perturbateurs endocriniens présents dans les emballages plastiques

Objectifs :

- Identifier les substances préoccupantes présentes dans les matières premières, les produits intermédiaires et les produits finis
- Caractériser leurs propriétés toxicologiques, écotoxicologiques et physico-chimiques
- Analyser les situations d'expositions
- Comparer les réglementations applicables dans plusieurs régions du monde
- Améliorer la sécurité et la durabilité du produit

Livrables :

- Dossier d'évaluation scientifique, réglementaire et opérationnelle
- Présentation orale

Projet en cours - De septembre 2026 à janvier 2027

Mes projets

Recherches bibliographiques et synthèses

Des thèmes variés abordés :

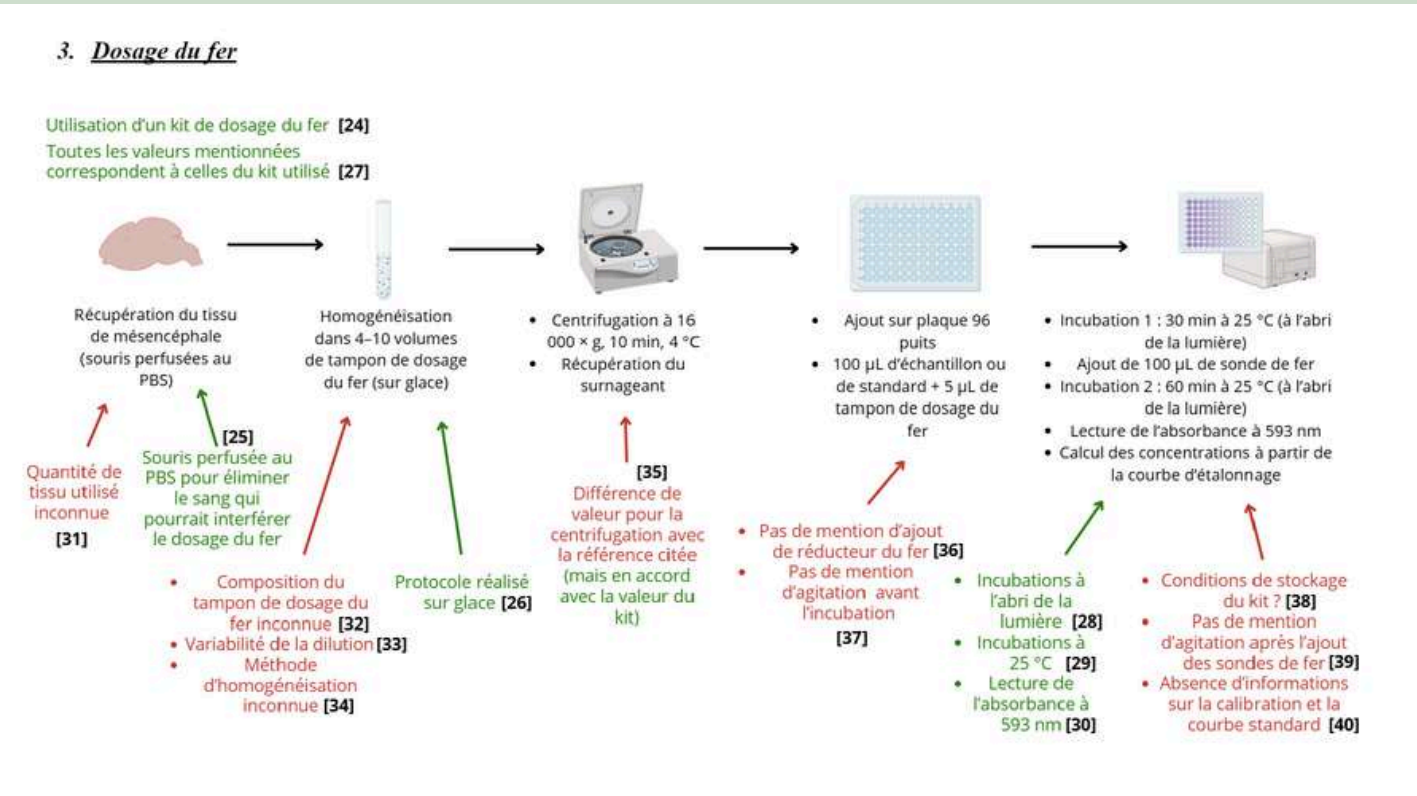
- Lien entre pollution urbaine et auto-immunité pulmonaire
- Pesticides et cerveaux : vers une épidémie de maladies neurodégénératives
- Botulisme : la menace cachée des conserves maison
- ...

Démarche :

- Recherche et sélection de publications scientifiques
- Analyse critique et confrontation des résultats issus de différentes sources
- Évaluation de la fiabilité et de la qualité des études, notamment selon les critères de Klimisch
- Synthèse et structuration des données scientifiques
- Adaptation de l'information scientifique à différents formats de communication (présentations orales, rapports écrits, posters)

Exemple d'étude critique d'un article scientifique

Mise en évidence des forces et faiblesses de l'expérience afin de déterminer le niveau de fiabilité de l'article



Critère	Forces	Faiblesses & Mesures correctives
Traitement des animaux	[1] Les souris C57Bl6 mâles sont adaptées pour un modèle murin de Parkinson induit par la roténone : C'est un modèle très bien caractérisé dans la littérature. Cette souche est particulièrement sensible à la roténone et développe des altérations typiques de la maladie de Parkinson (perte des neurones dopaminergiques, déficits moteurs, stress oxydatif). La majorité des études qui étudient un modèle murin de Parkinson utilisent cette souche, ce qui facilite la comparaison avec d'autres études, garantit une meilleure reproductibilité et réduit la variabilité génétique expérimentale. [2] Les souris sont assignées aléatoirement dans les groupes expérimentaux. Cela permet de limiter les risques que des caractéristiques individuelles se retrouvent disproportionnellement dans un groupe, mais aussi d'assurer une comparabilité initiale entre les groupes, ce qui renforce la qualité de l'analyse statistique. [3] Les doses de roténone (15 mg/kg/j) et fer (100 mg/kg/j) administrées sont basées sur la littérature. La dose de roténone est connue pour induire le modèle de Parkinson. Cela garantit que le modèle est pharmacologiquement pertinent. Source : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33961406/	[6] La solution de roténone préparée avec 0,1 % de DMSO dans du PBS n'est pas adaptée. À cette concentration, la proportion de solvant organique est insuffisante pour maintenir la roténone, un composé fortement hydrophobe, en solution. Une dissolution incomplète risque d'entraîner une distribution hétérogène du composé actif : chaque animal pourrait recevoir une dose différente, créant un biais majeur dans l'interprétation des résultats : La roténone doit être entièrement dissoute dans du DMSO (ou, selon la littérature, dans du chloroforme ou de l'éthanol) pour obtenir une solution mère homogène avant dilution éventuelle. Source : https://www.sigmaaldrich.com/FR/fr/product/sigma/r8875?srsltid=AfmBOoox8sTaHviRz7SKakGQWm3UWLu6aqVOh6Xq8USPEZ8FHJUSi8lr [7] Absence d'informations sur les conditions de stockage. Le protocole ne précise pas les conditions de conservation de la roténone. Or, cette molécule est sensible à la lumière, à l'humidité et aux températures élevées, ce qui peut la dégrader et diminuer son efficacité : Il faut conserver la solution mère à -20 °C, à l'abri de la lumière, dans des aliquotes hermétiques pour éviter les cycles de congélation/décongélation. Source : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969996122000766 [8] L'âge des souris n'est pas mentionné. Les souris sont simplement qualifiées « d'adultes », sans indication d'âge exact. Cette ambiguïté

Mes projets

Évaluation des risques chimiques et rédaction d'un document unique d'évaluation des risques (DUER)

Objectifs :

- Identifier les dangers associés à l'éther diéthylique à partir de ses propriétés physico-chimiques et toxicologiques.
- Analyser les situations de travail et les conditions potentielles d'exposition.
- Évaluer les risques pour la santé et la sécurité des utilisateurs.
- Proposer des mesures de prévention et des actions correctives adaptées aux risques identifiés.

Compétences mobilisées :

- Analyse des fiches de données de sécurité (FDS)
- Identification des dangers chimiques
- Évaluation des risques professionnels
- Recherche et proposition de mesures de prévention

Avril 2026

Document unique d'évaluation des risques (DUER) :
Éther diéthylique

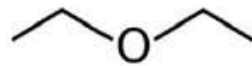
Introduction

Dans le cadre de la prévention des risques professionnels, l'employeur est tenu, conformément à l'Article L. 236-4 du Code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Dans ce contexte réglementaire, la présente étude s'inscrit dans une démarche d'analyse des dangers et des risques liés à l'utilisation de l'éther diéthylique au sein d'une industrie chimique. Ce composé, présentant des propriétés à la fois très inflammable et volatiles, nécessite une évaluation rigoureuse des situations dangereuses, depuis sa synthèse jusqu'à son stockage et son élimination. L'objectif est d'identifier de manière exhaustive les risques encourus par les travailleurs et de proposer des mesures de prévention et de protection adaptées, conformément aux exigences légales en vigueur.

1. Identification de la molécule

Nom : Éther diéthylique
Autre nom : Oxyde de diéthyle
Formule chimique : $(C_2H_5)_2O$
Famille : Éthers
Numéro CAS : 60-29-7
Masse molaire : 74,14 g/mol
Structure :



2. Caractérisation des dangers

Un danger est une source potentielle de dommage pour la santé des travailleurs.

Pictogramme de dangers :



Danger d'inflammabilité : Le produit peut s'enflammer au contact d'une flamme, d'une étincelle, d'électricité statique... Mais aussi sous l'effet de la chaleur, de frottements, au contact de l'air (= composés pyrophoriques) ou encore au contact de l'eau s'ils dégagent des gaz.

1

Mes projets

Mise en œuvre d'une démarche QHSE en entreprise

Objectifs :

- Identifier les principaux risques et enjeux liés aux activités de l'entreprise
- Analyser les situations susceptibles d'affecter la santé et la sécurité des travailleurs
- Évaluer les impacts potentiels des activités sur l'environnement
- Identifier les exigences réglementaires applicables
- Proposer des mesures de prévention et des actions d'amélioration
- Structurer une démarche d'amélioration continue en matière de qualité, sécurité et environnement

Livrables :

- Dossier de mise en œuvre de la méthode HACCP
- Présentation orale

Projet en cours - D'octobre 2026 à janvier 2027

Mes projets

Dossier de mise en oeuvre de la méthode HACCP dans la fabrication d'un produit industriel

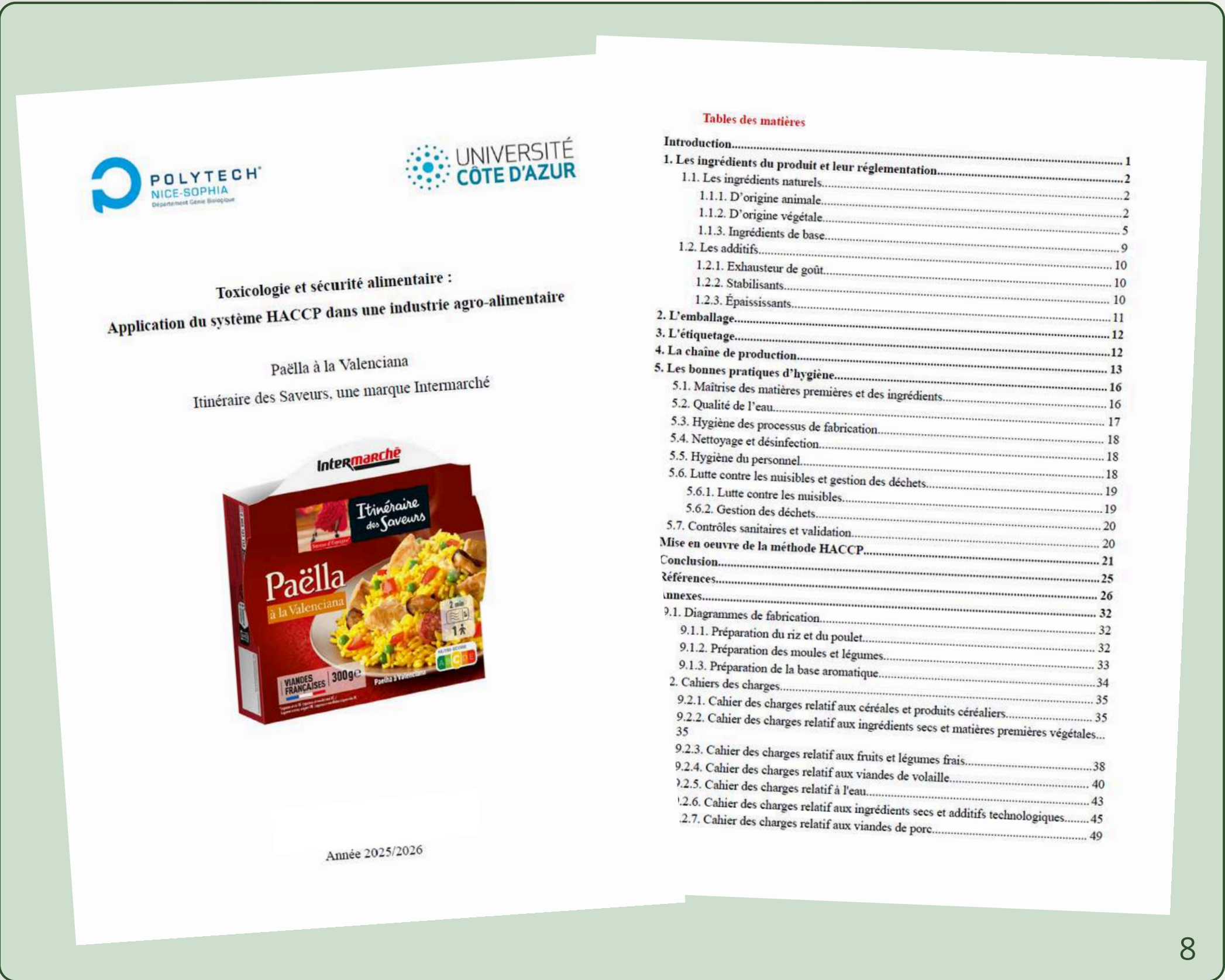
Objectifs :

- Analyser l'ensemble du procédé de fabrication et identifier les étapes critiques
- Identifier les dangers biologiques, chimiques et physiques associés au procédé
- Évaluer les risques en fonction de leur gravité et de leur probabilité d'apparition
- Déterminer les Points Critiques pour la Maîtrise (CCP)
- Définir des mesures préventives, des limites critiques et des actions correctives

Livrables :

- Dossier de mise en oeuvre de la méthode HACCP
- Présentation orale

De février à avril 2026



Ma formation et mes expériences m'ont permis d'évoluer dans un environnement professionnalisant et d'approfondir des projets variés, développant ainsi ma capacité d'adaptation, ma rigueur scientifique et mes compétences en gestion de projet.

Mes compétences

- **Rigueur scientifique** : Rechercher, analyser et synthétiser des données scientifiques, tout en évaluant leur fiabilité et leur pertinence.
- **Toxicologie et sécurité** : Mobiliser des connaissances en toxicologie, biologie et évaluation des risques pour analyser des problématiques de sécurité variées.
- **Analyse et esprit critique** : Analyser et confronter des données scientifiques, questionner leur pertinence et leur fiabilité, et formuler une interprétation argumentée.
- **Synthèse et communication** : Structurer des informations et les restituer de manière claire et adaptée, à l'écrit comme à l'oral.
- **Adaptabilité** : S'adapter à des problématiques scientifiques variées, mobiliser de nouvelles connaissances et ajuster sa démarche en fonction des objectifs du projet.
- **Autonomie et curiosité** : Approfondir de manière autonome une problématique, rechercher de nouvelles informations et développer continuellement ses connaissances.

Merci

☎ 07 68 97 11 89

✉ elise.denis31@gmail.com

in [linkedin.com/in/elise-denis-e2d](https://www.linkedin.com/in/elise-denis-e2d)